

- 1) Progettare la rete sequenziale Level Level Clocked (LLC) riconoscitrice della sequenza "mano" ipotizzando che l'alfabeto di ingresso sia costituito solo dai caratteri: "a, m, n, o" e che l'uscita sia costituita solo da "stringa riconosciuta, stringa non riconosciuta". È sufficiente descrivere le equazioni di eccitazioni di un solo flip-flop, per semplicità utilizzare flip-flop di tipo D.
- 2) Dato il processore z64, descrivere la parte della macchina sequenziale del SCO atta all'esecuzione dell'istruzione `movl $0xbbbb, %r12` considerando anche la parte di fetch. Disegnare prima l'architettura interna del processore.
- 3) Descrivere come il processore z64 gestisce le interruzioni per attivare i driver ed inoltre disegnare il diagramma di flusso del ciclo istruzione considerando la gestione delle richieste di interruzione e del rilascio dei bus per l'arrivo di una Bus Request.
- 4) Descrivere le possibili organizzazioni dei bus di connessione tra un processore, la memoria di lavoro e i dispositivi di ingresso/uscita. Dopodiché descrivere le differenze tra un bus sincrono ed uno asincrono.
- 5) Scrivere un segmento di programma in linguaggio assembly di 6 istruzioni in cui ci sia almeno un conflitto define use ed uno load use. Modificarlo per evitare i conflitti oppure, nel caso in cui non sia possibile evitare tutti i conflitti, inserire il minor numero di NOP. Inoltre dare le linee guida per risolvere via hardware tali tipi di conflitti tramite la propagazione in avanti.